座号 学号 姓名 班级 院、系

线 封 密

河南农业大学 2013-2014 学年第一学期

《经济类大学数学》期末试卷（A）

题号	一	二	三	四	总分
分数					

得分	评卷人

一、判断题（每题 2 分，共 20 分，正确的打 √，错误的打×）

（　　）1、$\lim\limits_{x\to x_0}[f(x)\pm g(x)]=\lim\limits_{x\to x_0}f(x)\pm\lim\limits_{x\to x_0}g(x)$.

（　　）2、$x=0$是函数$f(x)=x\sin\dfrac{1}{x^2}$的可去间断点.

（　　）3、数列$\{x_n\}$有界，则数列$\{x_n\}$必收敛.

（　　）4、当$x\to 0$时，e^x-1和$\arctan x$是等价无穷小量.

（　　）5、$y=|f(x)|$在x_0 点可导，则$y=f(x)$在x_0点也可导.

（　　）6、$y=f(x)$在x_0 是拐点，则必有$f''(x_0)=0$.

（　　）7、函数$y=f(x)$可导，则$y=f(x)$的极值点一定是驻点.

（　　）8、对于任意的$k(k\in R)$, 都有$\int kf(x)dx=k\int f(x)dx$.

（　　）9、$\int_a^b f(x)dx$表示由x轴、$x=a$、$x=b$及$f(x)$所围成区域面积的代数和.

（　　）10、函数$f(x,y)$在点(x_0,y_0)处偏导数存在，则函数在此点处必连续.

得分	评卷人

二、填空题（每空 2 分，共计 20 分）

1、函数$f(x)=x-\dfrac{3}{2}x^{\frac{2}{3}}$在区间$[-2,8]$上的最大值_____.

2、补充定义$f(0)=$_____，使$f(x)=\dfrac{\sqrt{1+x\tan x}-1}{\arcsin x^2}$在$x=0$处连续.

3、若$f(0)>g(0)$，当$x>0$时，$f'(x)>g'(x)$，则$f(x)$___$g(x)$.（填写大小号）.

4、已知 $f'(x_0)=2$，则 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+2\Delta x)-f(x_0-3\Delta x)}{5\Delta x}=$_____.

5、设 $y=x^2e^{2x}$，则 $y^{(n)}(0)=$_____.

6、设 $f(x)=e^{-x}$，则 $\int\dfrac{f'(\ln x)}{x}dx=$_____.

7、当 k _____时，广义积分 $\int_2^{+\infty}\dfrac{1}{x(\ln x)^k}dx$ 收敛.

8、交换积分次序 $\int_0^1 dx\int_0^{x^2}f(x,y)dy+\int_1^2 dx\int_0^{\sqrt{2x-x^2}}f(x,y)dy=$_____.

9、已知 $f(x,y)=y^{\ln x}$，则函数的全微分 $df(e,e)=$_____.

10、微分方程 $y''y'''+(y')^5\cos x=y$ 的阶数为_____.

得分	评卷人

三、计算题（每题 7 分，共计 49 分）

1、求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_1^{x^2}\sin x dx}{x\arcsin x^3}$.

2、已知 $y=(1+\sin x)^x$，求 $dy\big|_{x=\pi}$.

院、系 班级 姓名 学号

密 封 线

3、设函数 $f(x)$ 的原函数为 $\sin x$，求 $\int xf'(x)dx$.

4、求 $\int_0^1 e^{\sqrt{x}}dx$.

5、设 $z=f(x^2-y^2,e^{xy})$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

6、求 $\iint\limits_D e^{x^2+y^2}dxdy$，$D$ 为圆 $x^2+y^2=1$ 所围成的第一象限的区域.

7、求微分方程 $xdy+2ydx=0$ 在条件 $y(2)=1$ 下的特解.

得分	评卷人

四、综合题（第一题 5 分，第二题 6 分，共 11 分）

1、证明：在 $x>1$ 时, $\dfrac{\ln(1+x)}{\ln x}>\dfrac{x}{1+x}$.

2、求圆 $x^2+(y-2)^2=1$ 绕 x 轴旋转所形成的立体体积？